

1.

- a) $+\infty$ Diverge
- b) Converge a $\frac{1}{2} e^2$
- c) -----
- d) Converge a $\frac{3}{2}$
- e) Diverge. Se debe separar en la suma de dos integrales impropias: $\int_0^{+\infty} x e^x dx = +\infty$ y $\int_{-\infty}^0 x e^x dx = 0$
- f) -----
- g) Diverge. Como el integrando no está definido en 1, se debe separar en la suma de dos integrales impropias: $\int_{-3}^1 x e^x dx = +\infty$ y $\int_1^2 x e^x dx = +\infty$

2.

- a) El integrando no está definido en cero, que es un valor perteneciente al intervalo de integración, por lo tanto habría que descomponer la integral de manera que cero sea uno de los límites de integración y resolverla como impropia.
- b) Está mal aplicada la regla de Borrow, ya que al reemplazar a x por cero se obtiene uno.

3. Es falsa, ya que la función no está definida en $x = 1$ y al resolverla como impropia diverge.